«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра формирования и обработки радиосигналов

Лабораторная работа

«S-ПАРАМЕТРЫ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ»

по курсу

«Устройства генерирования и формирования сигналов»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Фролов Д.А.

Москва **2026**

Ход выполнения лабораторной работы

Измерение аттенюатора

Настроив анализатор цепей, а именно установили частотный диапазон измерений от 10 МГц до 2010 МГц, а также диапазон значений по вертикальной оси от -35 до 5 дБ, произвели SOLT (T/R) калибровку.

Измерили коэффициент передачи s_{21} аттенюатора (рисунок 1), который составил -30 дБ, аттенюатор необходим для того, чтобы уменьшить мощность от генератора на входе, поскольку она имеет достаточно высокий уровень, что работа исследуемого БТ в схеме с ОЭ в линейном режиме со стороны входа невозможна.

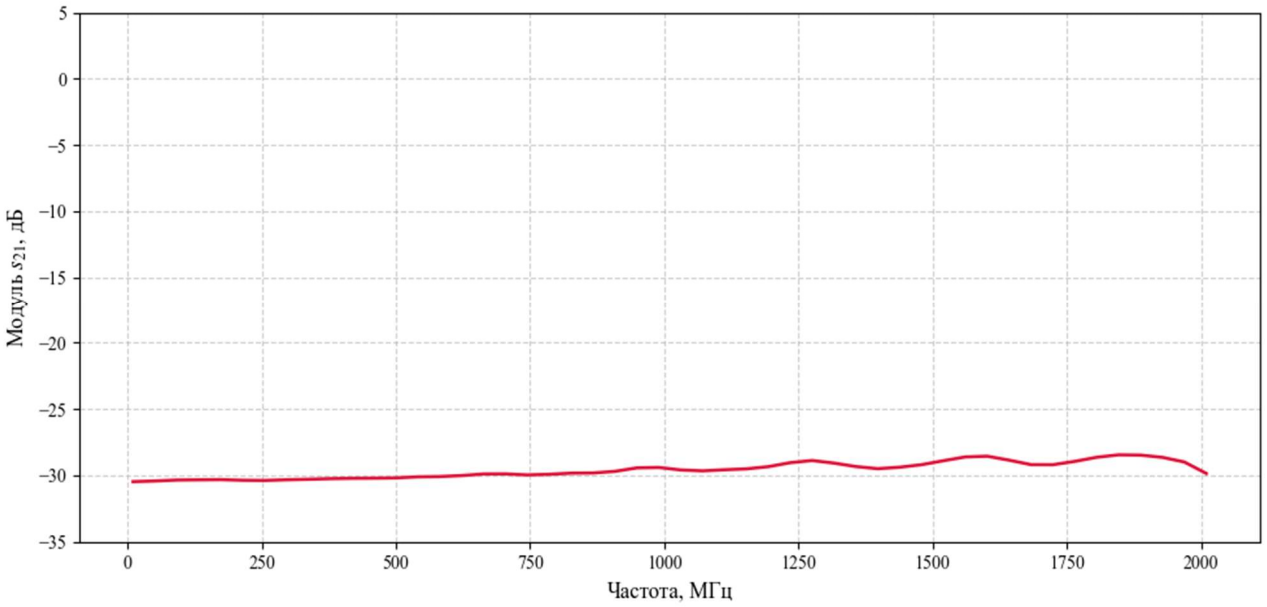


Рисунок 1 – Коэффициент передачи s_{21} аттенюатора

Измерение микросборки БТ ОЭ

Один из разъёмов микросборки аттенюатора соединили с помощью перемычки со входом микросборки БТ ОЭ, после чего установили переключатель «U» в положение «вниз». Напряжение $U_{\text{кэ}}$ составило 3.98 В.

Вращением ручки потенциометра «I» установили ток коллектора 6 мА, после чего измерили матрицу рассеяния (рисунок 2) при малом уровне мощности со стороны входа и высоком уровне мощности со стороны выхода.

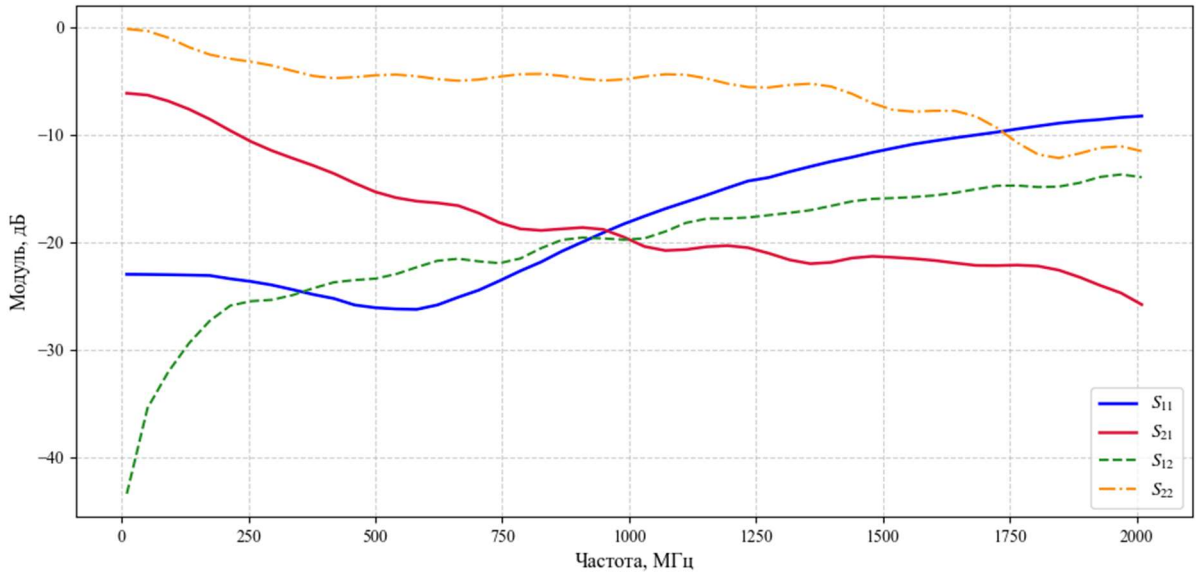


Рисунок 2 – Измеренные s-параметры БТ при $U_{\text{кэ}} = 3.98$ В и $I_{\text{к}} = 6$ мА

Установив значение тока коллектора $I_{\text{к}} = 12$ мА, повторили процедуру измерений (рисунок 3).

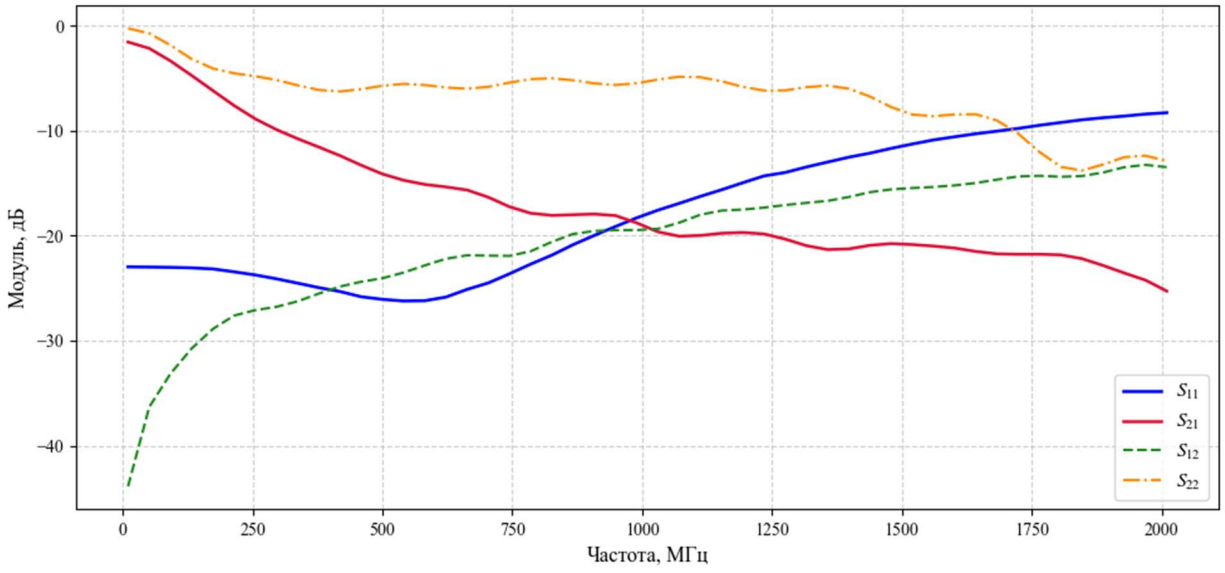


Рисунок 3 – Измеренные s-параметры БТ при $U_{\text{кэ}} = 3.98$ В и $I_{\text{к}} = 12$ мА

Установили переключатель «U» в положение «вверх». Напряжение $U_{кэ}$ составило 3.00 В и повторили измерения для двух значений тока коллектора (рисунки 4 и 5).

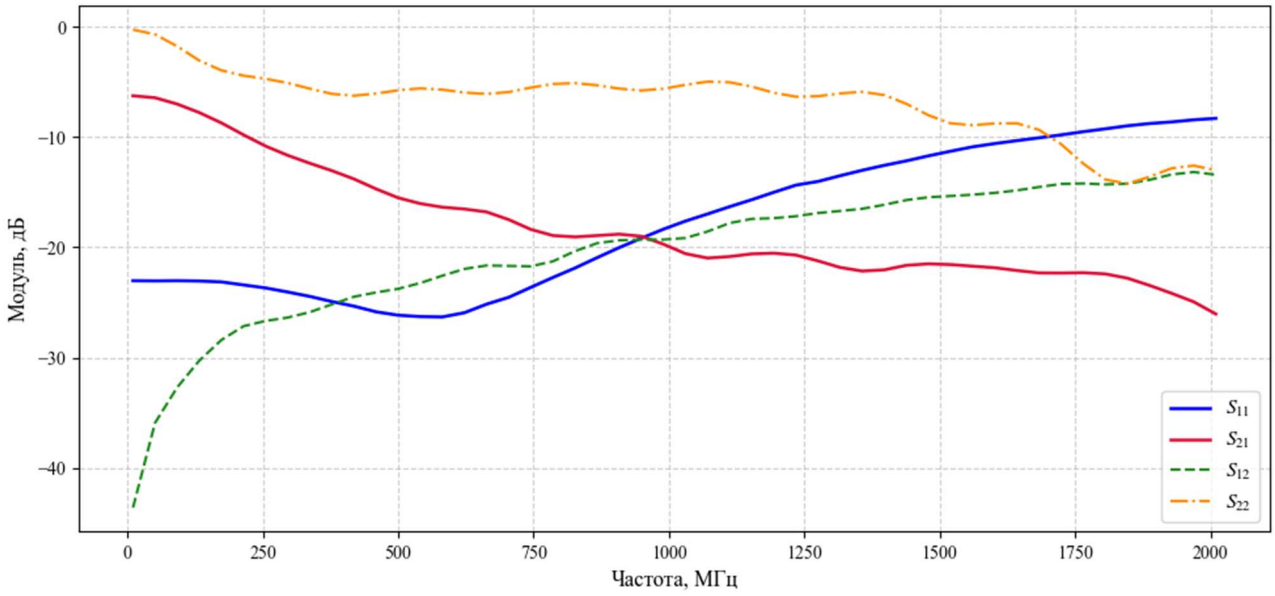


Рисунок 4 – Измеренные s-параметры БТ при $U_{кэ} = 3.00$ В и $I_{к} = 6$ мА

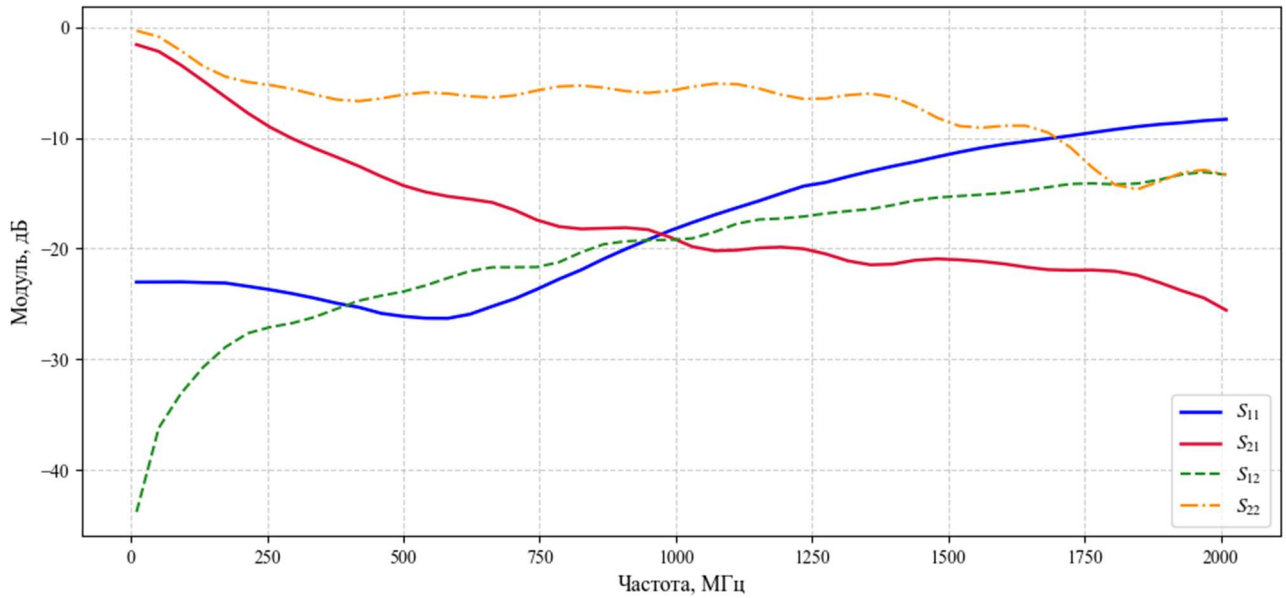


Рисунок 5 – Измеренные s-параметры БТ при $U_{кэ} = 3.00$ В и $I_{к} = 12$ мА

Обработка результатов измерений

1. Построить три частотные характеристики $|s_{21}|$, дБ, соответствующие току коллектора 6 мА:

- две, измеренные в экспериментах с различными напряжениями коллектор-эмиттер;
- полученную с помощью компьютерного моделирования.

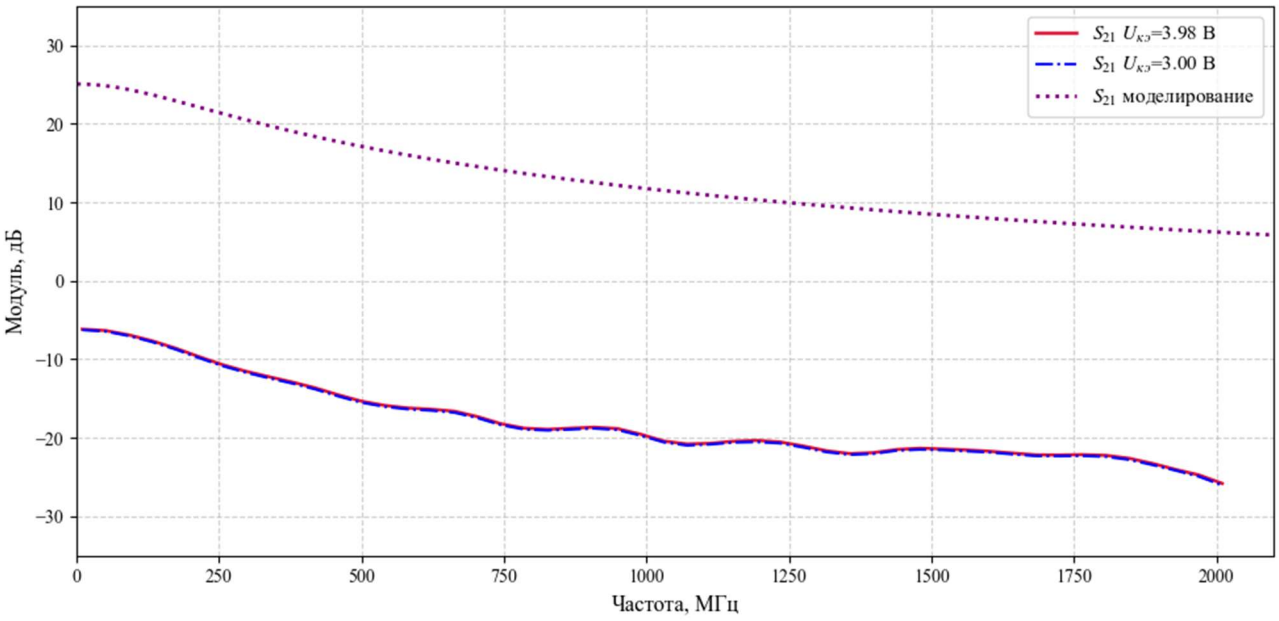


Рисунок 6 – Частотные характеристики $|s_{21}|$ при $I_к = 6$ мА

Как можно увидеть из графика коэффициента усиления s_{21} при разнице напряжений коллектор-эмиттер в ~1 В характеристики приблизительно совпадают, а именно на частоте 10 МГц для напряжения 3.98 В $-|s_{21}| = -6.172$ дБ, а для 3.00 В $-|s_{21}| = -6.265$ дБ.

Моделирование же отличается тем, что не учитывается уменьшение мощности (ослабление) аттенюатором. Также можно отметить, что с увеличением частоты на графиках, снятых в лаборатории, появляются искажения, которые могут быть вызваны рассогласованием и влиянием паразитных реактивностей.

При увеличении частоты уменьшается коэффициент передачи, связано это с тем, что коэффициент усиления по току уменьшается при росте частоты.

2. Построить три частотные характеристики $|s_{21}|$, дБ, соответствующие току коллектора 12 мА:

- две, измеренные в экспериментах с различными напряжениями коллектор-эмиттер;
- полученную с помощью компьютерного моделирования.

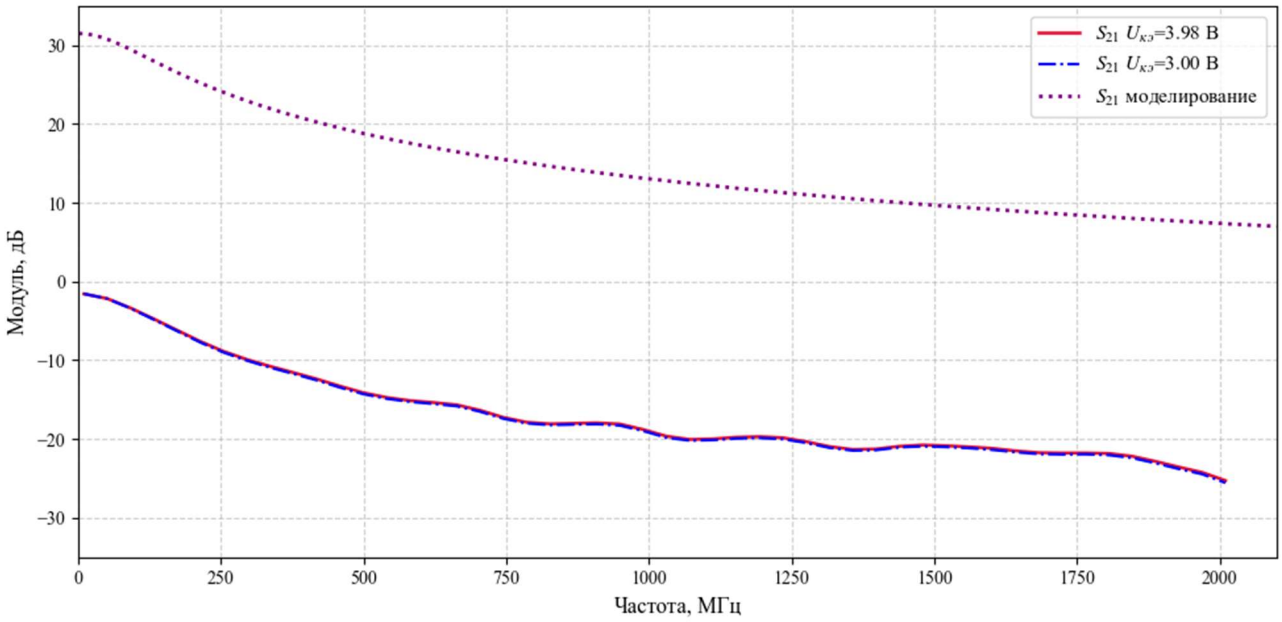


Рисунок 7 - Частотные характеристики $|s_{21}|$ при $I_к = 1$ 2мА

Характеристика, снятая при $I_к = 12$ мА имеет аналогичное представление, как и при 6 мА, за исключением уровня, а именно на частоте 10 МГц для напряжения 3.98 В $-$ $|s_{21}| = -1.156$ дБ, а для 3.00 В $-$ $|s_{21}| = -1.576$ дБ, то есть происходит прирост в 5 дБ.

3. Построить на плоскости коэффициентов отражения две кривые $|s_{22}|$, соответствующие току коллектора 12 мА:

- измеренную в эксперименте с меньшим напряжением коллектор-эмиттер;
- полученную с помощью компьютерного моделирования.

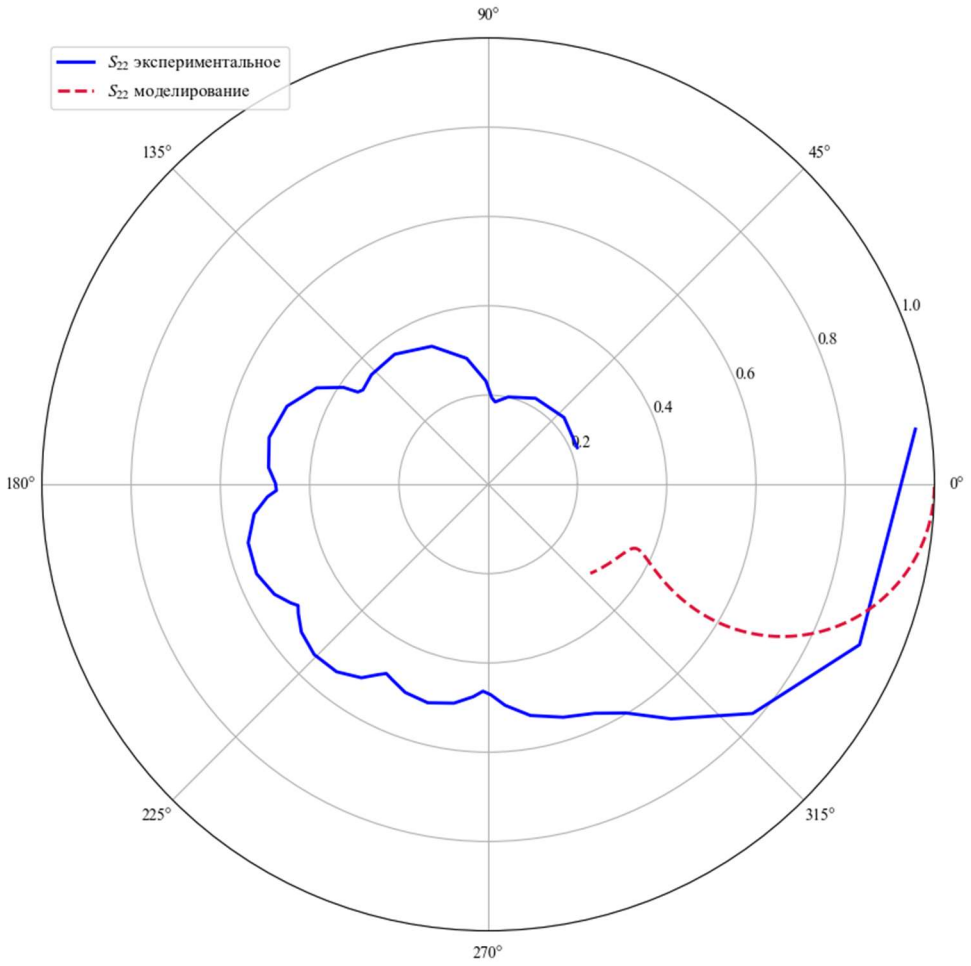


Рисунок 8 - Коэффициенты отражения s_{22} при $I_к = 12$ мА

На графике (рисунок 8) наблюдается различие между кривыми: экспериментальный график закручивается в длинную спираль и имеет форму “ромашки”, в то время как теоретический представляет собой плавную дугу. Это расхождение объясняется тем, что в эксперименте транзистор установлен между отрезками микрополосовых линий, которые на высоких частотах работают как линии задержки и вносят дополнительный набег фазы, которые растет с увеличением частоты. Также стоит предположить, что из-за переотражения волн, вносимые компонентами системы, а также паразитными свойствами, происходят искажения в итоговой характеристике.

Вывод: в ходе лабораторной работы исследовали матрицу рассеивания для BFR520 в схеме с общим эмиттером в диапазоне частот 10 МГц – 2010 МГц для токов коллектора 6 мА и 12 мА и различных напряжений коллектор-эмиттер.

При обработке результатов и сравнение экспериментальных снятых зависимостей с моделированными обнаружили, что напряжение коллектор-эмиттер не вносит сильные изменения в коэффициент передачи s_{21}, при увеличении тока коллектора – увеличивается уровень s_{21}. Также заметили, что при увеличении частоты, уменьшается коэффициент передачи, поскольку коэффициент усиления по току уменьшается при росте частоты.

На умеренно высоких частотах ($f < f_\beta/3$) $|s_{21}|$ усилителя на биполярном транзисторе (БТ) по схеме с общим эмиттером (ОЭ) практически не зависит от частоты, но заметно зависит от тока коллектора (рабочей точки). Но на более высоких частотах ($f > 3f_\beta$) эта картина качественно измененится. Наличие обратных связей внутри корпусированного БТ приводит к следующему: $|s_{21}|$ практически не зависит от тока коллектора, убывает обратно пропорционально частоте.

Различие между коэффициентами отражения s_{22} при $I_к = 12$ мА, связаны с тем, что модель не учитывает влияния отрезков микрополоска, которые вносят вклад, а также паразитных свойств системы.